

Propiedades del diferencial de una aplicación diferenciable

Proposición 1. Sean M_1, M_2, M_3 tres variedades diferenciables y $G: M_1 \rightarrow M_2, F: M_2 \rightarrow M_3$ aplicaciones diferenciables, entonces

$$(1) \quad D(F \circ G)|_p = DF|_{G(p)} \circ DG|_p.$$

$$(2) \quad D(\text{id})|_p = \text{id}.$$

$$(3) \quad F \text{ difeomorfismo} \implies \forall p \in M_1 : DF|_p \text{ isomorfismo} \wedge D(F^{-1})|_{F(p)} = \left(DF|_p\right)^{-1}.$$

Demostración:

(1) Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & F \circ G & & \\
 & \nearrow & & \searrow & \\
 M_1 & \xrightarrow{G} & M_2 & \xrightarrow{F} & M_3 \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 T_p M_1 & \xrightarrow{DG|_p} & T_{G(p)} M_2 & \xrightarrow{DF|_{G(p)}} & T_{F \circ G(p)} M_3 \\
 & \searrow & & \nearrow & \\
 & & D(F \circ G)|_p & &
 \end{array}$$

Sea $w \in T_p M_1$ y $g \in \mathcal{C}^\infty(M_3)$, entonces, por definición de diferencial,

$$D(F \circ G)|_p(w)(f) = w(g \circ (F \circ G)) = w(g \circ F \circ G).$$

Por otro lado, podemos escribir

$$\begin{aligned}
 \left(DF|_{G(p)} \circ DG|_p\right)(w)(g) &= \left(DF|_{G(p)} \left(\underbrace{DG|_p(w)}_{\in T_{G(p)} M_2}\right)\right)(g) \\
 &= \left(DG|_p(w)\right)(g \circ F) = w((g \circ F) \circ G) = w(g \circ F \circ G).
 \end{aligned}$$

Luego concluimos que $D(F \circ G)|_p = DF|_{G(p)} \circ DG|_p$.

(2) Sea $w \in T_p M, f \in \mathcal{C}^\infty(M)$, entonces

$$D(\text{id})|_p(w)(f) = w(f \circ \text{id}) = w(f) \implies \forall w \in T_p M : D(\text{id})|_p(w) = w.$$

Por tanto, $D(\text{id})|_p = \text{id}$.

(3) Sea F un difeomorfismo, entonces $F^{-1} \circ F = \text{id}$ y, por tanto,

$$\text{id} \stackrel{(2)}{=} D(\text{id})|_p = D(F^{-1} \circ F)|_p \stackrel{(1)}{=} D(F^{-1})|_{F(p)} \circ DF|_p \implies D(F^{-1})|_{F(p)} = \left(DF|_p\right)^{-1}.$$

Como $DF|_p$ es lineal y biyectiva, es un isomorfismo. ■